

HarputAR

Harput Kalesi Artırılmış Gerçeklik (AR) Zaman Portalı Uygulaması

YAZILIM GEREKSİNİM DOKÜMANI (SRS)

Proje	HarputAR — Harput Kalesi Artırılmış Gerçeklik (AR) Zaman Portalı Uygulaması
Ders	Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular (YMGK) — 2025–2026 Bahar Dönemi
Hazırlayan	Doğan DALKIRAN (220541061)
Tarih	15.06.2026
GitHub	https://github.com/DoganDlkrn/AR-Project

Bu belge, YMGK dersi dönem projesi teslim gereksinimleri kapsamında hazırlanmıştır.

1. Giriş

1.1. Amaç

Bu doküman, HarputAR artırılmış gerçeklik uygulamasının fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini resmi biçimde tanımlar. IEEE 830 yazılım gereksinim spesifikasyonu (SRS) yaklaşımı temel alınmıştır.

1.2. Kapsam

HarputAR; Harput Kalesi'ni ziyaret eden turistlere, fiziksel bir görsel hedef üzerinden tetiklenen bir "zaman portalı" AR deneyimi sunan bir Android mobil uygulamasıdır. Sistem; AR takibi, 3B sahne sunumu, ses etkileşimi, ziyaretçi sayımı ve harita yönlendirmesi işlevlerini kapsar.

1.3. Tanımlar ve Kısaltmalar

Terim	Açıklama
AR	Augmented Reality — Artırılmış Gerçeklik
Hedef (Target)	Vuforia'nın tanıdığı fiziksel referans görsel (harput_kalesi)
URP	Universal Render Pipeline — Unity render hattı
FR / NFR	Functional / Non-Functional Requirement (Fonksiyonel / Fonksiyonel Olmayan)
FPS	Frames Per Second — saniyedeki kare sayısı

2. Fonksiyonel Gereksinimler (FR)

Aşağıdaki gereksinimler, sistemin **ne yapması gerektiğini** tanımlar. Öncelik: Y=Yüksek, O=Orta, D=Düşük.

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-01	Sistem, açılışta bir ana menü paneli sunmalı ve kullanıcıya AR deneyimini başlatma seçeneği vermelidir.	Y
FR-02	Sistem, cihaz kamerasına erişim için kullanıcıdan izin istemelidir.	Y
FR-03	Sistem, deneyim başlamadan önce fiziksel güvenlik uyarısı göstermeli ve kullanıcı onayı almalıdır.	Y
FR-04	Sistem, Vuforia aracılığıyla 'harput_kalesi' görsel hedefini gerçek zamanlı olarak tanımalıdır.	Y
FR-05	Hedef tanındığında sistem, hedef üzerinde 'zaman portalı' illüzyonunu ve 3B tarihi sahneyi göstermelidir.	Y
FR-06	Sistem, hedef bulunana kadar kullanıcıyı yanıp sönen bir yönlendirme metniyle kameranın hedefe tutulmasına yönlendirmelidir.	O
FR-07	Sistem, hedef kaybedildiğinde yönlendirme metnini yeniden göstererek kurtarma akışı sağlamalıdır.	O
FR-08	Sistem, kullanıcı 3B nesneye/kılıca dokunduğunda ilgili ses efektini çalmalıdır.	O

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-09	Sistem, sahnedeki karakteri tanımlı bir mesafe boyunca animasyonla hareket ettirmelidir.	D
FR-10	Sistem, her uygulama açılışında ziyaretçi sayacını artırmalı ve kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir mesaj göstermelidir.	O
FR-11	Sistem, ziyaretçi sayısını cihazda kalıcı olarak (PlayerPrefs) saklamalıdır.	O
FR-12	Sistem, Harput Kalesi hakkında kısa bilgilendirici bir metin sunmalıdır.	D
FR-13	Sistem, 'Haritayı Aç' işlemiyle Google Haritalar'da Harput Kalesi konumunu açmalıdır.	Y
FR-14	Sistem, ana menü ile AR modu arasında yumuşak (fade) geçiş animasyonu sağlamalıdır.	D
FR-15	Sistem, çekirdek AR deneyimini internet bağlantısı olmadan da çalıştırabilmelidir.	Y

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (NFR)

Aşağıdaki gereksinimler, sistemin **nasıl çalışması gerektiğine** (kalite niteliklerine) ilişkindir.

ID	Kategori	Gereksinim	Hedef/Ölçüt
NFR-01	Performans	Uygulama akıcı bir kare hızında çalışmalıdır.	~30–60 FPS
NFR-02	Performans	Hedef tanıma gecikmesi düşük olmalıdır.	≤ ~1,5 sn
NFR-03	Performans	Soğuk başlangıç süresi makul olmalıdır.	≤ ~4 sn
NFR-04	Güvenilirlik	Çekirdek akış beklenmedik durumlarda çökmemelidir.	%0 çökme
NFR-05	Erişilebilirlik	Çekirdek deneyim çevrimdışı çalışmalıdır.	Offline-First
NFR-06	Kullanılabilirlik	Arayüz, AR'a yabancı bir turistin tek seferde anlayacağı sadelikte olmalıdır.	Sezgisel UI
NFR-07	Güvenlik (Safety)	Fiziksel güvenlik uyarısı görünür olmalıdır.	Zorunlu uyarı
NFR-08	Veri Güvenliği	Konum verisi anonimleştirilmeli, API anahtarları korunmalıdır.	KVKK/GDPR
NFR-09	Taşınabilirlik	Uygulama Android cihazlara APK ile doğrudan kurulabilmelidir.	Android
NFR-10	Sürdürülebilirlik	Kod modüler, SOLID uyumlu ve belgeli olmalıdır.	OOP/SOLID

ID	Kategori	Gereksinim	Hedef/Ölçüt
NFR-1 1	Bakım	Sürüm kontrolü Git ile yapılmalı, main her zaman çalışır kalmalıdır.	Git/GitHub
NFR-1 2	Verimlilik	Bellek ve batarya tüketimi optimize edilmelidir.	Object Pooling

4. Kısıtlar ve Varsayımlar

- **Kısıt:** AR deneyimi, geçerli 'harput_kalesi' görsel hedefinin kameraya gösterilmesini gerektirir.
- **Kısıt:** Geliştirme platformu Unity 6000.4.1f1 ve Vuforia Engine 11.4.4'tür; sürüm değişiklikleri yeniden test gerektirir.
- **Kısıt:** Harita yönlendirmesi ve ziyaretçi senkronizasyonu için internet erişimi gerekir (çekirdek AR hariç).
- **Varsayım:** Kullanıcının cihazında çalışan bir arka kamera ve yeterli işlem gücü bulunur.
- **Varsayım:** Kullanıcı, kamera ve konum izinlerini onaylar.